Szakmai próba vizsga **2026.03.31.**

Komplex webes és adatbázis-kezelési feladat

Útmutató a feladat megoldásához

A gyakorlati vizsgán egy összetett web programozási feladatot kell megoldania számítógépen, az Ön által megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

Gyakorlati tanácsok:

- Törekedjen a feladatok megértésére és a pontos megoldására!
- Ha a feladat nem ír elő konkrét megoldási módszert, akkor olyan megoldási módszert válasszon, amely a leggyorsabb feladatmegoldást eredményezi!
- A kód tesztelése elsősorban a megadott vagy a fejlesztés során az adatbázisban felvitt adatokra történjen meg!
- Az itt megadott feladatok megoldása során használja az Ön által korábban megismert fejlesztői eszközök egyikét!
- A feladat megoldásához a helyi számítógépre telepített webszerver és MySQL adatbázis lesz segítségére.
- A webszerver dokumentumgyökere (*localhost*) a *C:\xampp\htdocs* mappa.
- A feladat megoldása során, ahol szükséges ne feledkezzen meg a hibák kezeléséről sem!
- Feladat megoldása során technikai probléma esetén, illetve szakmai probléma esetén segítséget kérhet. Viszont a feladat értelmezése és megoldása az Ön feladata!
- Ha teljes megoldás nem sikerül, a részeredményeket hagyja a kódban!
- Törekedjen a tiszta kód elvének betartására (formázás, átláthatóság, megnevezések)!

FELADAT: KERI_LIBRARY

Ön egy szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég fejlesztője. Önt és csapatát az iskola felkéri a meglévő webportáljának korszerűsítésre. A projektben több fejlesztő dolgozik. A feladatok szétosztása a projektmenedzser feladata.

A projekt dokumentum gyökere a *c:/xampp/htdocs/proba_vizsga2026_marcius/keri_library* könyvtárban helyezkedik el. Minden fejlesztő köteles fejlesztéseit alkönyvtárakba csoportosítani.

A *c:/xampp/htdocs/proba_vizsga2026_marcius/components* mappában található keretrendszerek (Angular, Angular-ui-rooter, Bootstrap, Font-Awesome, jQuery, …) szabadon felhasználhatók.

A gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés érdekében, ajánlatos felhasználni cégük több éves fejlesztéseit. Ezek a segédprogramok a *c:/xampp/htdocs/proba_vizsga2026_marcius/common* könyvtárban találhatók.

Az adatbázis kezeléséhez használja a *phpmyadmin* webes felületű eszközt.

A weboldal követelményei:

- Minden eszközön olvashatóan és esztétikusan jelenjen meg.
- Tiszta kód elvének betartása.
- Az adatokat adatbázisból érje el.
- Legújabb keretrendszerek egyikének használata:
    - Reszponzívitás: Bootstrap 5.
    - Frontend: AngularJs, Angular, React, Vue, Svelte.
    - Backend: PHP, Python, Laravel, Express, Nuxt, Sveltekit, stb.
    - Minden esetben útvonalválasztó megoldást kell alkalmazni
    - Ha lehetséges MVC architektúra alkalmazása

Az adatbázis neve: *keri_library*

Az adatbázis ERD diagramja: *mellékelve*

Az Ön feladata:

Frontend programozás (15 pont)

1. Kiválasztott keretrendszer fejlesztői környezetének elkészítése. **2 pont**
    - A projekt neve legyen a saját neved
      Ékezet használata TILOS,
      üres karakterek helyett aláhúzás (_) karakter használandó.
    - Útvonal választós legyen
    - Komponensek: fejléc, lábjegyzet
    - Oldalak: kezdőoldal, könyvek
    - Bootstrap, Fontawesome keretrendszer beépítése

2. A weboldal indulásakor készítsünk egy kérést a szerver felé. **1 pont**
   - A kérés feladata a könyvek, és a műfajok leválogatása az adatbázisból.
   - A kérésnek nincs paramétere
   - Sikeres kérés esetén a visszatérési értéke a két tábla adatai. Az adatokat hozzárendeljük egy objektumhoz vagy változókhoz, amit az összes oldal lát.
   - Hiba esetén pedig a hibának a pontos leírása.
     Ilyenkor a felhasználónak jelezni kell a hibaüzenetet.
3. A kezdőoldal kontrollere az adatokból random kiválogat 6 elemet, **1 pont**
   és azt megjeleníti kártya formátumba a „Könyvajánló” részben.
4. Könyvek oldalon a könyveket megjelenítsük táblázat formájában. **1 pont**
   Üres adat esetén egy sort létrehozunk és jelezzük, hogy üres.
5. A „modal” űrlapján felinicializáljuk a műfaj legördülő menü elemeit **1 pont**
   a műfaj tábla adataival, + egy elemmel, hogy „-- Kérem válasszon --”
6. Könyv részleteinek megjelenítése **1 pont**
   - Az adott könyv tulajdonságainak megjelenítése „modal” segítségével.
   - A „modal” címe „RÉSZLETEK” legyen.
   - „Bezár” gomb megjelenítése
   - Az összes beviteli mező karbantartása legyen letiltva.
7. Könyv adatainak módosítása **1 pont**
   - Az adott könyv tulajdonságainak megjelenítése „modal” segítségével.
   - A „modal” címe „MÓDOSÍT” legyen.
   - „Mégsem”, „Mentés” gomb megjelenítése.
   - Mégsem esetén csak a „modal” becsukása.
   - „Mentés” gomb csak akkor legyen aktív, ha az összes beviteli mező helyes.
8. Módosított adatok küldése a szerver felé **1 pont**
   - A kérés a meglévő könyv adatainak a módosítása
   - A kérésnek tartalmaznia kell (paraméter) a könyv módosított adatait,
     az azonosítójával együtt.
   - Sikeres végrehajtás után frissítsük a táblázatot. weboldal újra töltése nélkül
     (megvalósítását bízzuk a backend-re)
   - Hiba esetén jelezzük a felhasználónak a hiba okát.
9. Új könyv felvitele **1 pont**
   - Megegyezik az 7.-es feladattal, azzal a kivétellel,
     hogy az űrlap beviteli mezőit nem inicializáljuk fel értékekkel.
   - A „modal” címe „FELVÉTEL” legyen.
10. Új adatok küldése a szerver felé
    - A kérés új könyv felvétele
    - Megegyezik a 8.-os feladattal, azzal a kivétellel, hogy azonosítót nem küldünk.
11. Könyv törlése **1 pont**
    - Rákérdezünk, hogy „Biztosan törli a könyvet a kínálatból?”
    - Ha mégsem-et válassza nem csinálunk semmit.
    - Ha igen akkor készítünk egy kérést a szerver felé
      melynek csak egy paramétere van a könyv azonosítója.
    - Minden féleképpen jelezzük a felhasználó felé, hogy sikerült-e.
    - Sikeres végrehajtás esetén frissítsük a táblázatot.

12. Szűrő megvalósítása **1 pont**
    - A jobb oldali menüsáv űrlap input mező (id="search") értékének változásakor a kiválasztott mezőre dinamikusan szűrjük a táblázat rekordjait (sorait), az oldal újra töltése nélkül.
    - A szűrő értéke megmarad oldal váltás esetén is.
    - Ha a szűrőnek van értéke, akkor a navigációban a szűrő ikonját pirosra kell változtatni.
13. Ellenőrizzük le a kiinduló oldal minden fennmaradó funkcióit, **2 pont**
    és építsük be az új modern projektünkbe!
    - Aktuális évszám inicializálása.
    - Eszköztipp (tooltip) inicializálása.
    - Induláskor az utolsó megjelenítés (sötét/világos) visszaállítása.
    - Bootstrap töréspontok megjelenítése/elrejtése.
    - Logó kattintás hatására az oldal tetejére görgetés.
    - Kezdőoldal kép szövegeinek animálása amikor láthatóvá válik.
    - Modal bezárás hibaüzenetének kiküszöbölése.

Megjegyzés:
Minden sikeres CRUD művelet esetén frissítsük a táblázat tartalmát az oldal újra töltésé nélkül.
A frontend, és a backend közötti végpontokat szinkronizáljad.
A frontend és a backend műveleteket hangoljuk össze, és kezeljük le az összes hiba lehetőséget.
Esetleges hibák esetén jelezük a felhasználónak a pontos hiba okát.

PONTOZÁS: *Frontend programozás*

Feladat	*Max pontszám*	*Elért pontszám*
1.	2	
2.	1	
3.	1	
4.	1	
5.	1	
6.	1	
7.	1	
8.	1	
9.	1	
10.	1	
11.	1	
12.	1	
13.	2	
∑:	15	

Reszponzív viselkedésű weboldal készítése és formázása (10 pont):

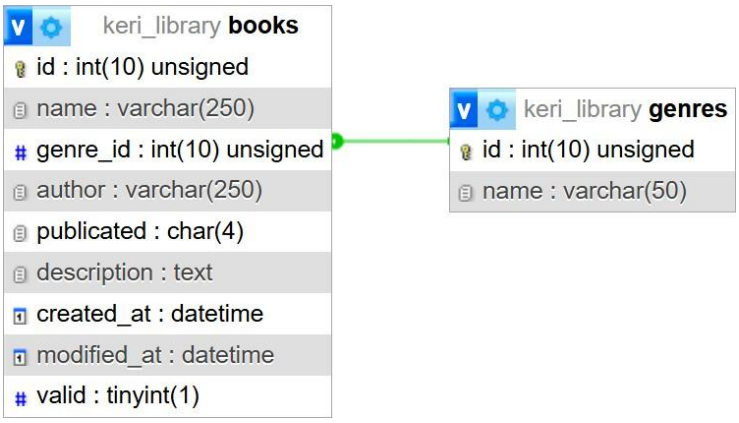
1. Navigáció beállítása
   1.1. Kis eszközökön (sm) kerüljön kibontásra. **1 pont**
   1.2. Mobil nézetben az elemei középre legyenek igazítva **1 pont**
   1.3. Alap állapotban (xs) tartalmának felső margója hármas (1rem), kibontott állapotában (sm) pedig nulla legyen. **1 pont**
   1.4. A hamburger nyomógomb a navigációs sáv jobb oldalán jelenjen meg. **1 pont**
2. Könyvajánló (*kezdőoldal*)
   2.1. A kártyák megjelenítése soronként: **1pont**
   - alap állapotban (xs) egy kártya
   - közepes képernyőn (md) kettő kártya
   - Nagyon nagy képernyőn (xxl) három kártya
3. Információ-Nyitva tartás (*kezdőoldal*) **1 pont**
   - alap állapotban (xs) egymás alatt helyezkedjenek el
   - nagy képernyő (lg) egymás mellett, mégpedig 8:4 arányban.
4. Lábjegyzet
   4.1. Kapcsolat, Gyorslinkek, Közösségi média
   4.1.1. A kapcsolat csoport 6, a gyorslinkek, és a közösségi média pedig 3 helyet foglaljon el. **1pont**
   4.1.2. A kapcsolat csoportnál a kép és név/cím **1pont**
   - alaphelyzetben (xs) egymás alatt
   - kis képernyőn (sm) egymás mellett, mégpedig 3:9 arányban
   - a kép kis képernyőn (sm) legyen középre igazítva
5. Táblázat a könyvek megjelenítésére (*könyvek oldal*)
   5.1. Bootstrap osztályokkal a valósítsd meg **1 pont**
   - minden második sorának legyen különböző háttere
   - a sorok felett egér hatására változzon meg a háttér
   - állítsd be reszponzívra
   5.2. A táblázat címét, és az új tétel gombot helyezd a táblázat fölé. **1 pont**

PONTOZÁS: Reszponzív viselkedésű weboldal készítése és formázása

Feladat	*Max pontszám*	*Elért pontszám*
1.1.	1	
1.2.	1	
1.3.	1	
1.4.	1	
2.1.	1	
3.	1	
4.1.1.	1	
4.1.2.	1	
5.1.	1	
5.2.	1	
∑:	10	

Backend programozás (15 pont)

1. Adatbázis létrehozása (MySQL)
   1.1 Hozzon létre egy új adatbázist. **1 pont**
   Neve legyen a saját neved, ékezet használata TILOS,
   üres karakterek helyett aláhúzás (_) karakter használandó.
   1.2 Importálja be az adatbázisba a táblákat (*db/keri_library.sql*) **1 pont**
   1.3 Hozzon létre a könyvek táblához egy egyedi indexet: **1 pont**
   „name”, „author”, „publicated” mezőkre,
   hozzon létre a műfajok táblához egy indexet a „name” mezőre.
   1.4 A létrehozott adatbázist mentse le az új projekt könyvtárába. **1 pont**



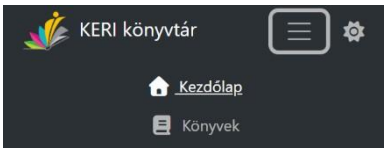
2. Könyvek, műfajok leválogatása (nincs paraméter)
   2.1 Kösse össze a könyvek és a műfajok táblát a fenti ábra szerint **2 pont**
   és a leválgatásba adja hozzá a megfelelő műfaj nevét.
   A leválogatásban ne szerepeljen a létrehozás, módosítás ideje.
   Csak azokat a könyveket válogassuk le, amelyek érvényesek. (valid = 1)
   2.2 Kérje le az összes műfaj adatait név sorrendbe. **1 pont**
   2.3 Visszatérés **2 pont**
   - Sikeres leválogatás esetén térjen vissza egy objektum-al mindkét tábla adataival.
   - Bármilyen hiba esetén térjen vissza a hiba pontos leírásával.
3. Könyv adatainak módosítása **2 pont**
   - Bejövő paraméterek a módosított könyv adatai (azonosítóval).
   - Ellenőrizzük le, hogy már szerepel a táblában az egyedi index alapján.
   - Ha igen, térjünk vissza hibaüzenettel.
   - Ha nem, akkor módosítjuk az azonosítója alapján.
   - Ellenőrizzük le a végrehajtás sikerességét.
   - Hiba esetén térjünk vissza a hibaüzenettel.
   - Siker esetén húzzuk le újra a könyvek tartalmát a 2.1 feladat alapján és térjünk vissza az eredménnyel.

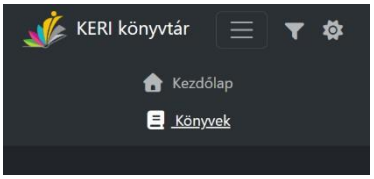
4. Új könyv létrehozása **2 pont**
   - Bejövő paraméterek az új könyv adatai.
   - Ellenőrizzük le, hogy már szerepel a táblában az egyedi index alapján.
   - Ha igen, térjünk vissza hibaüzenettel.
   - Ha nem, akkor vegyük fel az új könyvet.
   - Ellenőrizzük le a végrehajtás sikerességét.
   - Hiba esetén térjünk vissza a hibaüzenettel.
   - Siker esetén húzzuk le újra a könyvek tartalmát a 2.1 feladat alapján és térjünk vissza az eredménnyel.
5. Könyv törlése **2 pont**
   - Bejövő paraméterek a könyv azonosítója.
   - Töröljük ki a táblából az azonosító alapján.
   - Ellenőrizzük le a végrehajtás sikerességét.
   - Hiba esetén térjünk vissza a hibaüzenettel.
   - Siker esetén húzzuk le újra a könyvek tartalmát a 2.1 feladat alapján és térjünk vissza az eredménnyel.

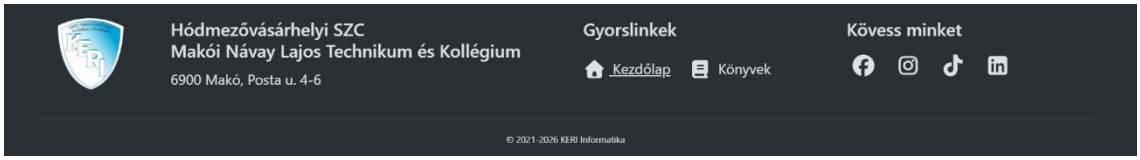
PONTOZÁS: *Backend programozás*

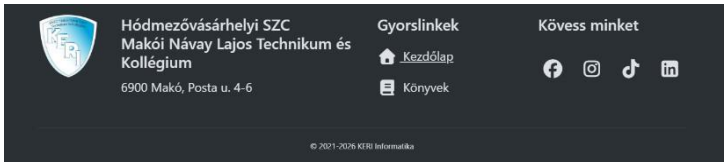
Feladat	*Max pontszám*	*Elért pontszám*
1.1.	1	
1.2.	1	
1.3.	1	
1.4.	1	
2.1.	2	
2.2.	1	
2.3.	2	
3.	2	
4.	2	
5.	2	
∑:	15	

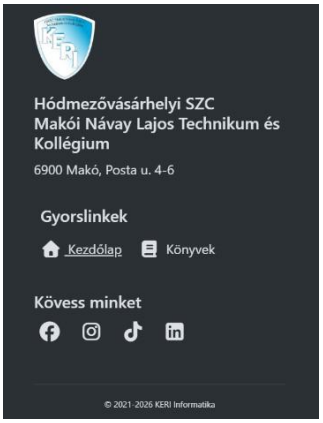
Képernyőképek:

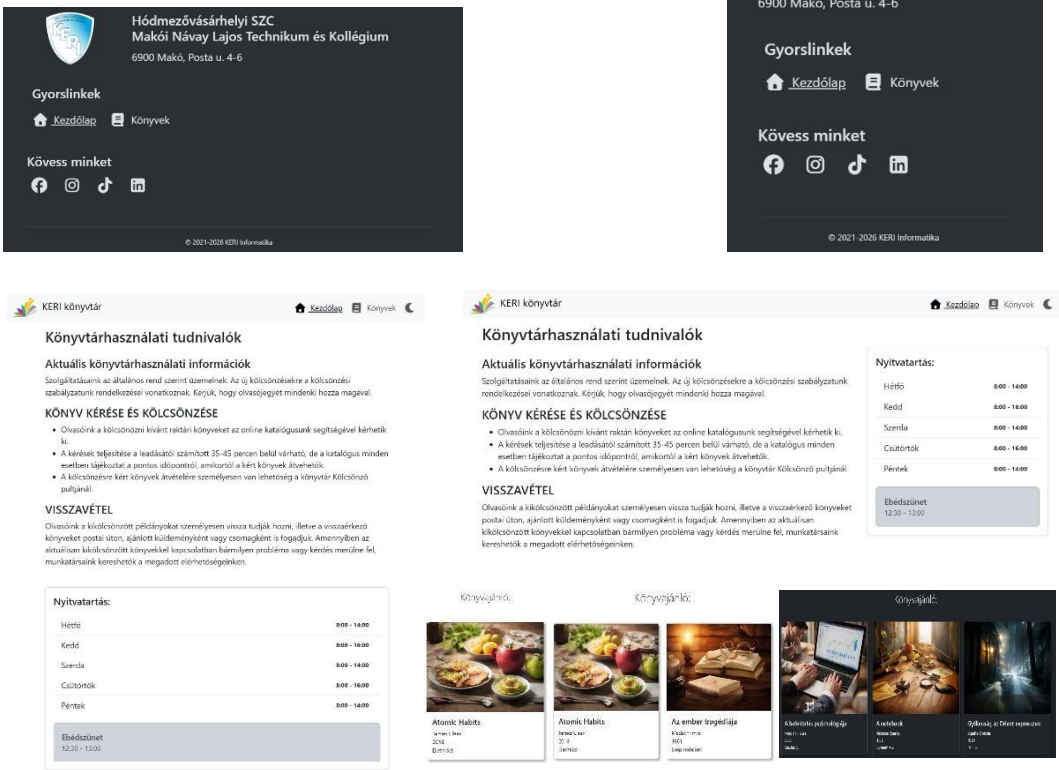


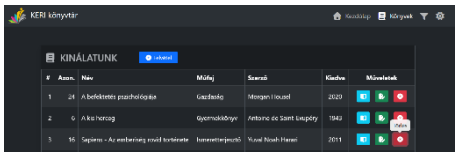


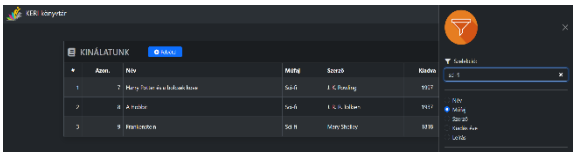


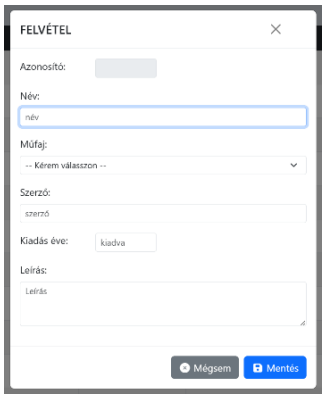


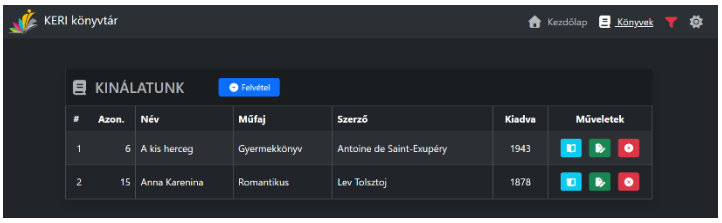


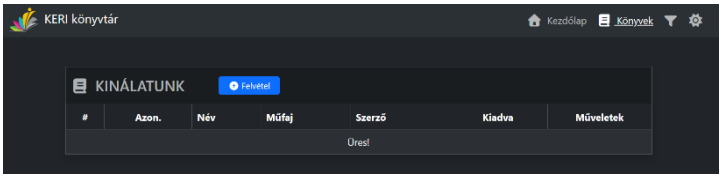


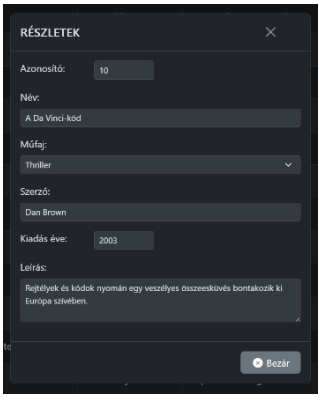


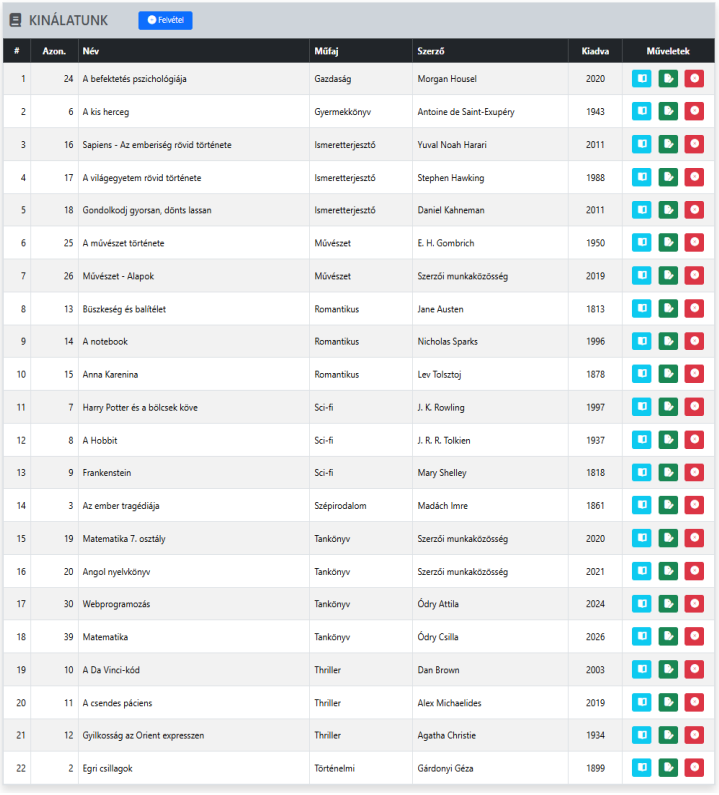


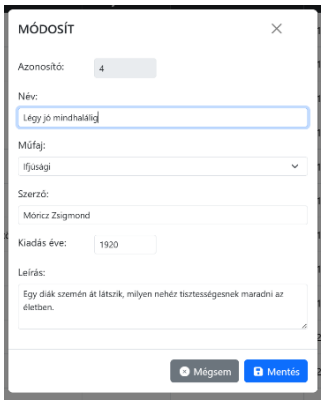

FELVÉTEL
Azonosító:
Név:
Műfaj:
-- Kérem válasszon --
Szerző:
Kiadás éve:
Leírás:
Mégsem
Mentés

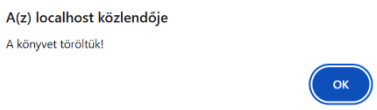

KERI könyvtár
Kezdőlap
Könyvek
KINÁLATUNK
Felvétel
Azon. Név Műfaj Szerző Kiadva Műveletek
1 6 A kis herceg Gyermekkönyv Antoine de Saint-Exupéry 1943
2 15 Anna Karenina Romantikus Lev Tolsztoj 1878

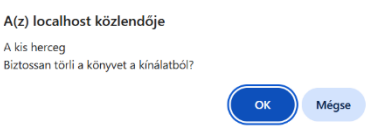

KERI könyvtár
Kezdőlap
Könyvek
KINÁLATUNK
Felvétel
Azon. Név Műfaj Szerző Kiadva Műveletek
Üres!

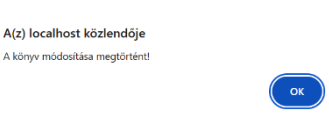

RÉSZLETEK
Azonosító: 10
Név: A Da Vinci-kód
Műfaj: Thriller
Szerző: Dan Brown
Kiadás éve: 2003
Leírás: Rejtélyek és kódok nyomán egy veszélyes összeesküvés bontakozik ki Európa szívében.
Bezár

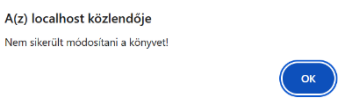

KINÁLATUNK
Felvétel
Azon. Név Műfaj Szerző Kiadva Műveletek
1 24 A befektetés pszichológiája Gazdaság Morgan Housel 2020
2 6 A kis herceg Gyermekkönyv Antoine de Saint-Exupéry 1943
3 16 Sapiens - Az emberiség rövid története Ismeretterjesztő Yuval Noah Harari 2011
4 17 A világegyetem rövid története Ismeretterjesztő Stephen Hawking 1988
5 18 Gondolkodj gyorsan, dönts lassan Ismeretterjesztő Daniel Kahneman 2011
6 25 A művészet története Művészet E. H. Gombrich 1950
7 26 Művészet - Alapok Művészet Szerzői munkaközösség 2019
8 13 Büszkeség és balítélet Romantikus Jane Austen 1813
9 14 A notebook Romantikus Nicholas Sparks 1996
10 15 Anna Karenina Romantikus Lev Tolsztoj 1878
11 7 Harry Potter és a bölcsek köve Sci-fi J. K. Rowling 1997
12 8 A Hobbit Sci-fi J. R. R. Tolkien 1937
13 9 Frankenstein Sci-fi Mary Shelley 1818
14 3 Az ember tragédiája Szépirodalom Madách Imre 1861
15 19 Matematika 7. osztály Tankönyv Szerzői munkaközösség 2020
16 20 Angol nyelvkönyv Tankönyv Szerzői munkaközösség 2021
17 30 Webprogramozás Tankönyv Ódry Attila 2024
18 39 Matematika Tankönyv Ódry Csilla 2026
19 10 A Da Vinci-kód Thriller Dan Brown 2003
20 11 A csendes páciens Thriller Alex Michaelides 2019
21 12 Gyilkosság az Orient expresszen Thriller Agatha Christie 1934
22 2 Egri csillagok Történelmi Gárdonyi Géza 1899

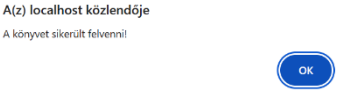

MÓDOSÍT
Azonosító: 4
Név: Légy jó mindhalálig
Műfaj: Ifjúsági
Szerző: Móricz Zsigmond
Kiadás éve: 1920
Leírás: Egy diák szemén át látszik, milyen nehéz tisztességesnek maradni az életben.
Mégsem
Mentés


A(z) localhost közlendője
A könyvet töröltük!
OK


A(z) localhost közlendője
A kis herceg
Biztossan törli a könyvet a kínálatból?
OK
Mégse


A(z) localhost közlendője
A könyv módosítása megtörtént!
OK


A(z) localhost közlendője
Nem sikerült módosítani a könyvet!
OK


A(z) localhost közlendője
A könyvet sikerült felvenni!
OK